

Boletín Tema 1: Álgebra matricial (2012-13)

1.- Evaluar las siguientes operaciones con matrices:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.- Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Justificar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- a) $A.B = B.A$
- b) $(A + B)^2 = A^2 + 2A.B + B^2$
- c) $A.(A + B) = A^2 + A.B$.

3.- Sea $A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2/2 \\ 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Demostrar que $A(\alpha)A(\beta) = A(\alpha + \beta)$;
- b) Demostrar que $A(3\alpha) - 3A(2\alpha) + 3A(\alpha) = I_3$.

4.- Calcular A^5 , siendo la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Justificar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- a) Si $A + B$ es una matriz diagonal, entonces A y B son matrices diagonales.
- b) Si A es una matriz diagonal, entonces $A.B$ es una matriz diagonal.
- c) Si $\alpha \neq 0$ y αA es una matriz diagonal, entonces A es una matriz diagonal.
- d) Si $A.B$ es una matriz diagonal, entonces A y B son matrices diagonales.

6.- Sean $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{5 \times 3}(\mathbb{R})$ y $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{3 \times 4}(\mathbb{R})$ tales que

$$a_{i1} + a_{i2} + a_{i3} = \alpha \quad \forall i = 1, \dots, 5 \text{ y } b_{i1} + b_{i2} + b_{i3} + b_{i4} = \beta \quad \forall i = 1, \dots, 3.$$

Demostrar que la suma de los elementos de cada una de las filas de la matriz producto $A.B$ es $\alpha\beta$.

7.- En cada uno de los siguientes casos, encontrar una matriz elemental E que

transforme la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ en la matriz B :

$$\text{a) } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}; \text{ b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 3 \\ 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \text{ c) } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 9 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

8.- Encontrar una matriz $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ que verifique la igualdad siguiente:

$$E_{F_2+3F_3}.A.E_{F_1+5F_2}.E_{F_3 \leftrightarrow F_1} = I_3.$$

9.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ tales que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } A.B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Denotando por A_1 la matriz obtenida a partir de A multiplicando su fila 3 por -2 , A_2 la matriz obtenida a partir de A intercambiando su fila 3 y su fila 2 y B_3 la matriz obtenida a partir de B multiplicando su columna 3 por $-\frac{1}{2}$.

Calcúlense, usando las matrices elementales, las siguientes matrices:

$$(A_1)^{-1}, (A_2)^{-1}, A_1.B, A_2.B \text{ y } A.B_3.$$

10.- Calcular el rango de la matriz siguiente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ a & a & a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

11.- Calcular las inversas de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$

y escribir A y B^{-1} como un producto de matrices elementales.

12.- Calcular los valores de a para que la siguiente matriz tenga inversa

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

13.- Calcular, usando operaciones elementales, las inversas de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ b & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

14.- Calcular, utilizando las operaciones elementales, la inversa de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_5(\mathbb{R}).$$

15.- Se consideran las matrices reales

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & 1+a & a+a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1+a & a+a^2 & a^2+a^3 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 1 & a & a^2 & a^3 \end{pmatrix}$$

a) Hallar, usando operaciones elementales, la inversa de la matriz A

b) Calcular B^{-1} a partir de A^{-1} .

16.- Demostrar que el determinante del producto de una matriz 2×1 por otra 1×2 es siempre cero.

17.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) $|A - B| = |A| - |B|$.

b) $|\alpha A| = \alpha |A|$.

c) $|-A| = (-1)^n |A|$.

d) Si $|AB| = 0$ entonces $|A| = |B| = 0$.

18.- Calcular los determinantes de las siguientes matrices:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x+a & b & c \\ a & x+b & c \\ a & b & x+c \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+c \end{pmatrix}.$$

19.- Sabiendo que los números 1.110, 3.702, 1.011 y 9.345 son todos divisibles por 3, demostrar que el determinante de la siguiente matriz es, también, divisible por 3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 7 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

20.- Calcular $A^{-1}.B$, sin calcular previamente A^{-1} , siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

21.- Determinar los valores de x para los que se verifica que $|A| \neq 0$, siendo

$$A = \begin{pmatrix} x & 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

22.- Calcular el determinante de Vandermonde

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}.$$

23.- Demostrar que:

$$\begin{vmatrix} a^2 & a & 1 & bcd \\ b^2 & b & 1 & acd \\ c^2 & c & 1 & abd \\ d^2 & d & 1 & abc \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c).$$

24.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ tales que $|A| = -3$ y $|B| = -2$, calcular el determinante de la matriz $\frac{1}{3}A^2.B^{-1}.B^t$.